

# La résistance électrique et la loi d'Ohm ( $U = R \times I$ )

## Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le rôle d'une résistance dans un circuit électrique
- ✓ Connaître la loi d'Ohm et son unité
- ✓ Utiliser la loi d'Ohm pour calculer une grandeur électrique

## L'essentiel à retenir

- 1 Un résistor (ou résistance) est un composant électrique qui s'oppose au passage du courant électrique, limitant son intensité. Cette propriété, appelée résistance électrique, se mesure en ohms (symbole  $\Omega$ ), du nom du physicien allemand Georg Ohm qui a étudié cette relation au XIXe siècle. Plus la résistance est grande, plus elle freine le passage du courant.
- 2 La loi d'Ohm relie trois grandeurs électriques : la tension  $U$  (en volts) aux bornes d'un résistor, l'intensité  $I$  (en ampères) qui le traverse, et sa résistance  $R$  (en ohms). Cette loi s'écrit :  $U = R \times I$ . Elle signifie que, pour une résistance donnée, la tension est proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse.
- 3 Grâce à la loi d'Ohm, on peut calculer n'importe laquelle des trois grandeurs si l'on connaît les deux autres, en réarrangeant la formule :  $R = U / I$  (pour calculer la résistance) ou  $I = U / R$  (pour calculer l'intensité).  
Exemple : un résistor de  $100 \Omega$  traversé par un courant de  $0,2 \text{ A}$ , à ses bornes, une tension de  $U = 100 \times 0,2 = 20 \text{ V}$ .
- 4 Les résistances sont utilisées dans de très nombreux circuits électroniques pour limiter l'intensité du courant et protéger les composants fragiles (comme les diodes électroluminescentes, ou LED, qui griller si l'intensité est trop élevée), ou pour ajuster précisément le fonctionnement d'un appareil. Leur valeur est souvent indiquée par un code de couleurs peint directement sur le composant.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !